

사람 구조체

→ BFS

M명의 참가자가 미로 탈출하기 게임에 참가하였습니다.

미로의 구성은 다음과 같습니다. 조건

2차원 정사각형 격자. `int board[N][N];`

1. 미로는 $N \times N$ 크기의 격자입니다. 각 위치는 (r, c) 의 형태로 표현되며, 아래로 갈수록 r 이 증가, 오른쪽으로 갈수록 c 가 증가합니다. 좌상단은 $(1, 1)$ 입니다.
2. 미로의 각 칸은 다음 3가지 중 하나의 상태를 갖습니다. (x, y) 말고 문제에서 주는 대로 (r, c) 로 해야 안 헛갈림.
 1. 빈 칸 (+α: 0을 항상 빈칸이라고 단정 X. 문제 잘 읽기.) (r, c) 로 해야 안 헛갈림.
 - 참가자가 이동 가능한 칸입니다.
 2. 벽
 - 참가자가 이동할 수 없는 칸입니다.
 - 1이상 9이하의 내구도를 갖고 있습니다.
 - 회전할 때, 내구도가 1씩 깎입니다.
 - 내구도가 0이 되면, 빈 칸으로 변경됩니다. → 벽, 빈칸을 따로 만들 필요 X.
3. 출구
 - 참가자가 해당 칸에 도달하면, 즉시 탈출합니다.

0 → False
나머지 → True 적극 활용

`if(board[r][c])` 벽.
`else` 빈칸.

1번 동작

1초마다 모든 참가자는 한 칸씩 움직입니다. 움직이는 조건은 다음과 같습니다.

→ 사람 구조체에 isOut 변수 만들기.

- 두 위치 $(x1, y1), (x2, y2)$ 의 최단거리는 $|x1 - x2| + |y1 - y2|$ 로 정의됩니다. (맨해튼 거리)
- 모든 참가자는 동시에 움직입니다.
- 상하좌우로 움직일 수 있으며, 벽이 없는 곳으로 이동할 수 있습니다. 4방향
- 움직인 칸은 현재 머물러 있던 칸보다 출구까지의 최단 거리가 가까워야 합니다.
- 움직일 수 있는 칸이 2개 이상이라면, 상하로 움직이는 것을 우선시합니다.
- 참가자가 움직일 수 없는 상황이라면, 움직이지 않습니다.
- 한 칸에 2명 이상의 참가자가 있을 수 있습니다. → 참가자를 2차원 배열 위에 숫자로 표현하면 안되는 이유. 반드시 구조체.

2번 동작

모든 참가자가 이동을 끝냈으면, 다음 조건에 의해 미로가 회전합니다.

- 한 명 이상의 참가자와 출구를 포함한 가장 작은 정사각형을 잡습니다. 2-1번 동작
- 가장 작은 크기를 갖는 정사각형이 2개 이상이라면, 좌상단 r 좌표가 작은 것이 우선되고, 그래도 같으면 c 좌표가 작은 것이 우선됩니다. 2-3번 동작
- 선택된 정사각형은 시계방향으로 90도 회전하며, 회전된 벽은 내구도가 1씩 깎입니다. 2-2번 동작 배열 회전은 필수 암기. (중력 작용 등 빈출 유형)

K초 동안 위의 과정을 계속 반복됩니다. 만약 K초 전에 모든 참가자가 탈출에 성공한다면, 게임이 끝납니다. 게임이 끝났을 때, 모든 참가자들의 이동 거리 합과 출구 좌표를 출력하는 프로그램을 작성해보세요.

무엇을 출력하는지는 기본 중의 기본.

입력

사람 구조체에
각각의 이동거리 변수 필요

K 전에 끝나서 다 돌릴 필요 없는
경우도 존재.

위치 중복 가능이면 ☆
반드시 구조체.
(행동 강령 암기)

제한 조건

- $4 \leq N \leq 10$
- $1 \leq M \leq 10$
- $1 \leq K \leq 100$
- 미로의 각 칸 값은 0 또는 $1 \leq \text{값} \leq 9$ 이다.
- 참가자 좌표 r, c 는 $1 \leq r, c \leq N$ 이며, 해당 칸의 초기 값은 0이다.
- 출구 좌표 r, c 는 $1 \leq r, c \leq N$ 이며, 해당 칸의 초기 값은 0이고, 참가자 좌표와 중복되지 않는다.

출력

게임 시작 후 K 초가 지났거나, 모든 참가자가 미로를 탈출했을 때, 모든 참가자들의 이동 거리 합과 출구 좌표를 출력합니다.

입력 예제

예제 1

입력

```
5 3 8
0 0 0 0 1
9 2 2 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
1 3
3 1
3 5
3 3
```

출력

```
7
1 1
```

예제 설명

▼ 접기

위의 예제를 나타내면 다음과 같이 표현됩니다.

				1
9	2	2		
	1	EXIT	1	
			1	

1초 - 참가자 이동 (총 이동 횟수: 0)

모든 참가자는 출구와 가까워지는 방향에 대해서 모두 벽이 존재하기 때문에, 이동하지 못합니다.

				1
9	2	2		
	1	EXIT	1	
			1	

1초 - 회전

출구와 참가자 최소 1명을 포함한 가장 작은 정사각형을 구해보면 다음과 같습니다.

				1
9	2	2		
	1	EXIT	1	
			1	

위의 정사각형을 시계 방향으로 90도 회전하면 아래 그림과 같습니다.

	8			1
0	1			
EXIT	1		1	
			1	

1초 후 최종 결과

	8			1
	1			
EXIT	1		1	
			1	

2초 - 이동 (총 이동 횟수: $1(= 0 + 1)$)

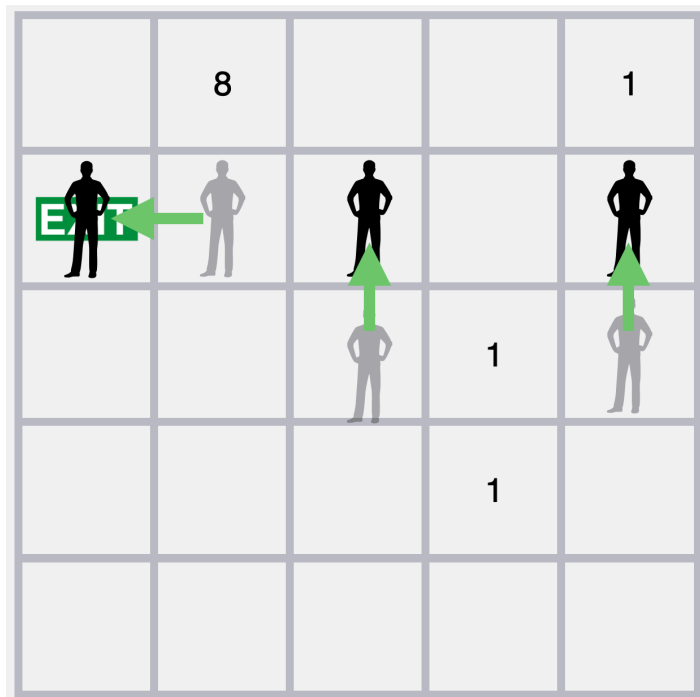
 	8			1
	1			
EXIT	1		1	
			1	

2초 - 회전

2초 후 최종 결과

	8			1
EXIT				
			1	
			1	

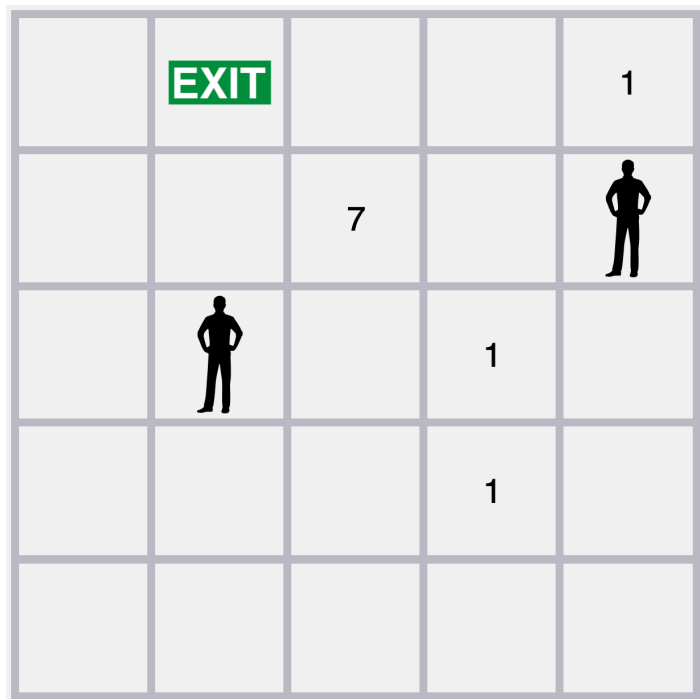
3초 - 이동 (총 이동 횟수: $4(= 1 + 3)$)



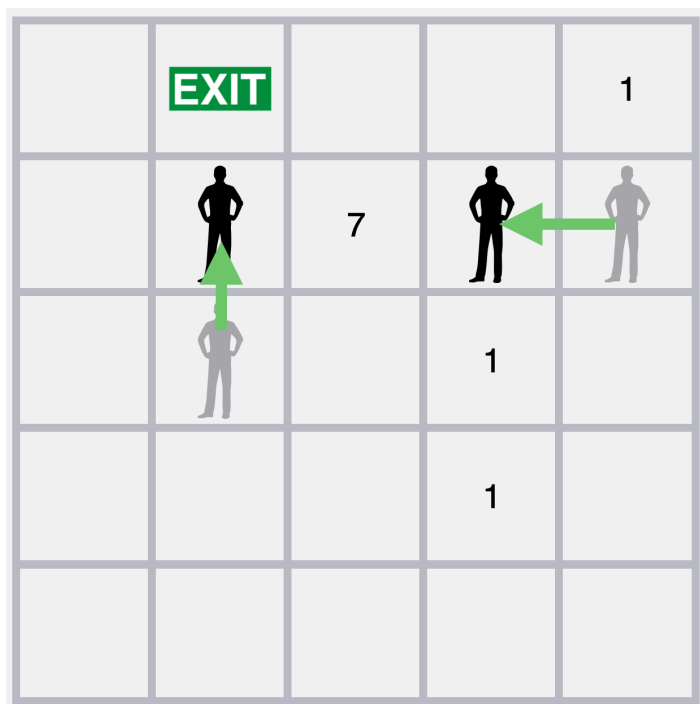
3초 - 회전

1 / 2

3초 후 최종 결과



4초 - 이동 (총 이동 횟수: $6(= 4 + 2)$)

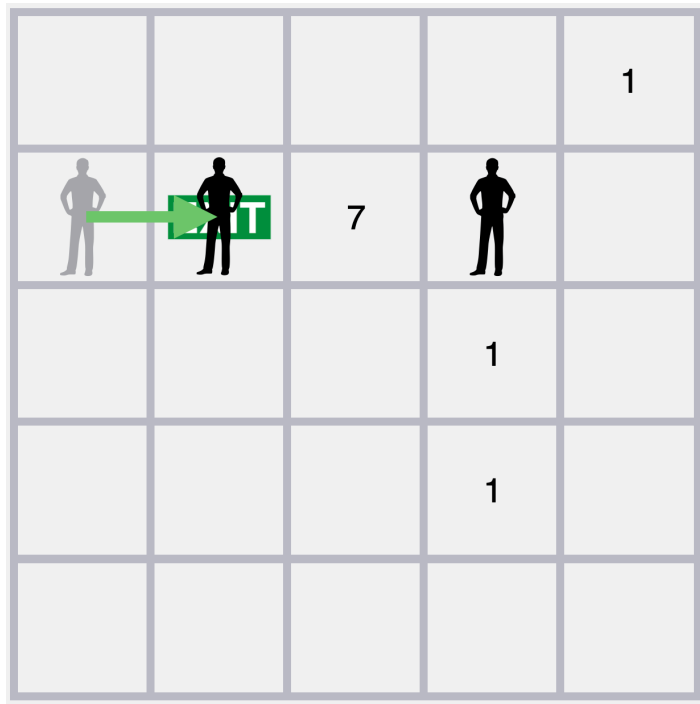


4초 - 회전

4초 후 최종 결과

				1
	EXIT	7		
			1	
			1	

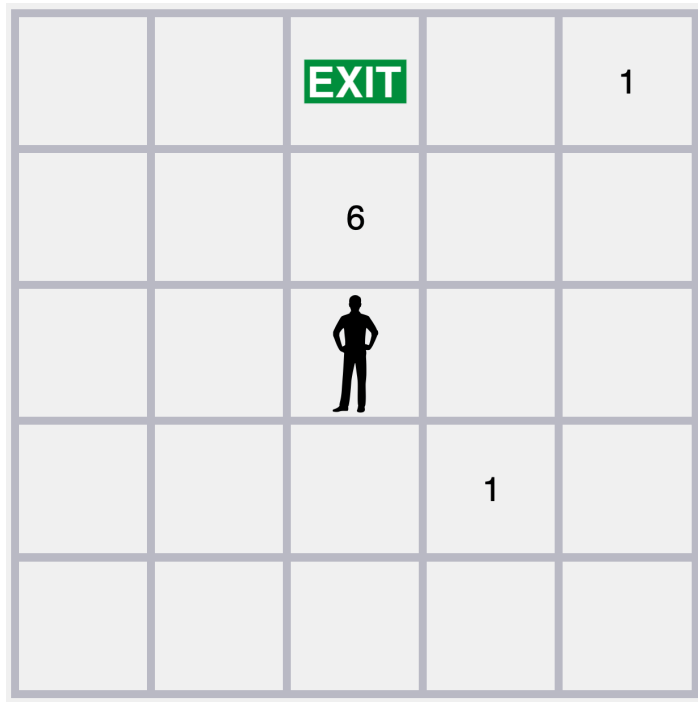
5초 - 이동 (총 이동 횟수: $7(= 6 + 1)$)



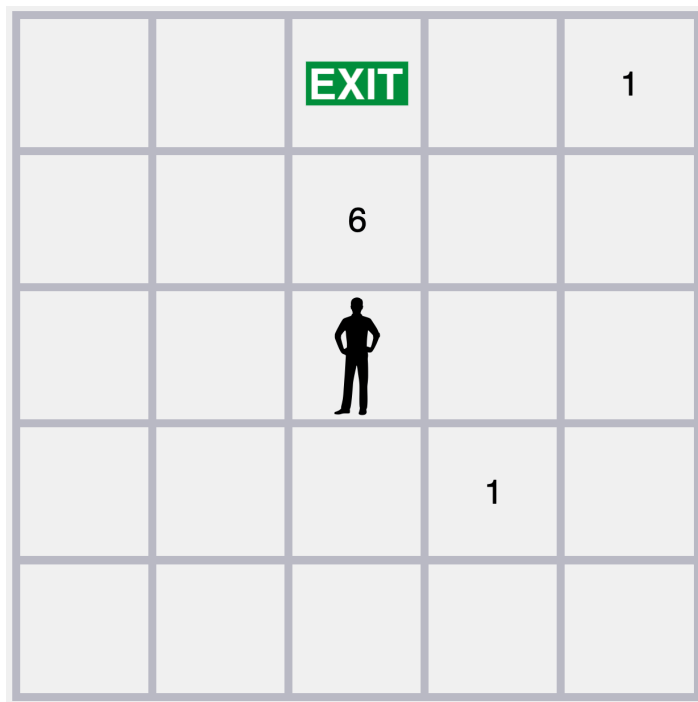
5초 - 회전

1 / 2

5초 후 최종 결과

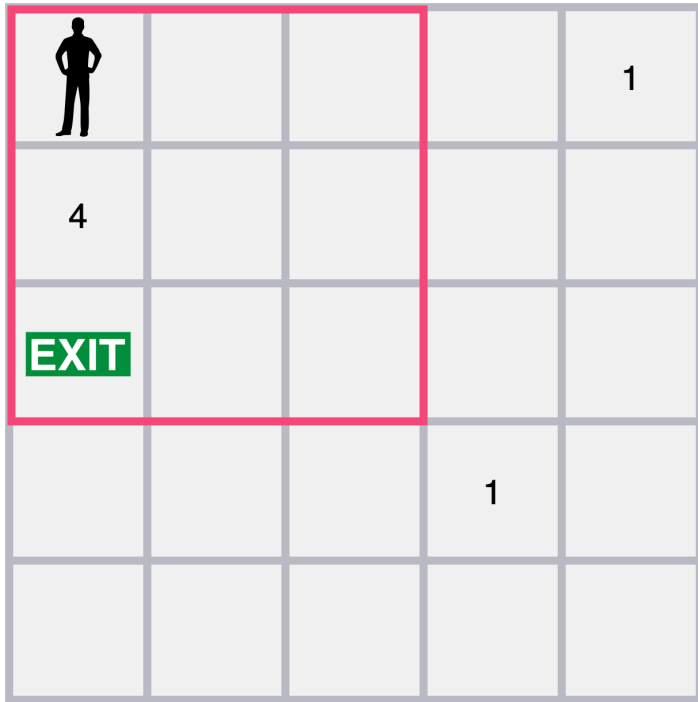


6초 - 이동 (총 이동 횟수: $7(= 7 + 0)$)

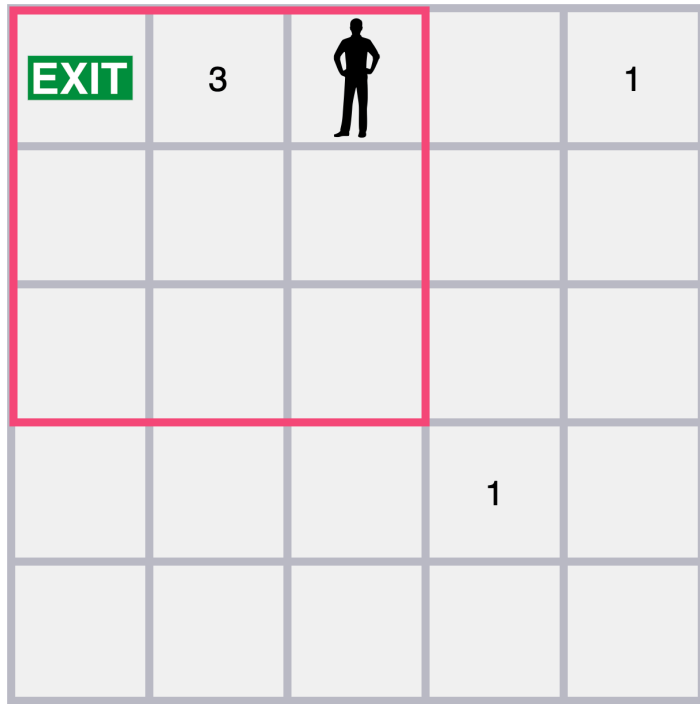


6초 - 회전

7초 - 회전



8초 - 회전



제한